Cantor–Schröder–Bernstein

Lesefassung zu Band 08

Martin Kunze

1.1 Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein

Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein besagt: Gibt es Injektionen von A nach B und von B nach A, so gibt es eine Bijektion zwischen beiden Mengen. Umgekehrt liefern eine Bijektion und ihre Umkehrfunktion sofort Injektionen in beide Richtungen.

Die Idee der Konstruktion

Seien $F\colon A \rightarrowtail B$ und $G\colon B \rightarrowtail A$ die gegebenen Injektionen. Wir suchen eine Teilmenge $C \subseteq A$, für die folgende beiden Einschränkungen Bijektionen sind:

$$\begin{array}{ccc} \text{Teilmenge von } A & & \text{Teilmenge von } B \\ C & \xrightarrow{F} & F[C] \\ A \setminus C & \xleftarrow{G} & B \setminus F[C]. \end{array}$$

Die obere Zuordnung benutzt F. Die untere Zuordnung kehren wir um: Jedem $a \in A \setminus C$ soll das eindeutige $b \in B \setminus F[C]$ mit $G(b) = a$ zugeordnet werden. So werden die beiden disjunkten Teile von A bijektiv auf die beiden disjunkten Teile von B abgebildet. Zusammen ergeben sie die gesuchte Bijektion zwischen A und B.

Die obere Zuordnung ist für jede Teilmenge $C \subseteq A$ bijektiv auf $F[C]$, weil F injektiv ist. Bei der unteren Zuordnung ist die Injektivität ebenfalls gegeben. Entscheidend ist also die Gleichung

$$G[B \setminus F[C]] = A \setminus C.$$

Sie stellt sicher, dass jeder Punkt des verbleibenden Teils von A genau ein Urbild im verbleibenden Teil von B besitzt.

Der folgende Beweis konstruiert dafür die kleinste Teilmenge $C \subseteq A$, die $A \setminus G[B]$ enthält und für die $G[F[C]] \subseteq C$ gilt. Aus ihrer Minimalität folgt

$$C = (A \setminus G[B]) \cup G[F[C]].$$

Diese Fixpunktgleichung liefert die benötigte Bildgleichung und damit die beiden Bijektionen des Schemas.

Beweis. Seien $F\colon A \rightarrowtail B$ und $G\colon B \rightarrowtail A$ gegeben. Wir konstruieren eine Bijektion, indem wir zwei Einschränkungen dieser Funktionen passend zusammensetzen. Die Buchstaben S, C, D und $\mathcal{K}$ bezeichnen dabei nur Hilfsmengen dieses Beweises.

Die kleinste abgeschlossene Teilmenge. Setze

$$\begin{aligned} S &:= A \setminus G[B], \\ \mathcal{K} &:= \{X \in \mathcal{P}(A) \mid S \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X\}. \end{aligned}$$

Die Familie $\mathcal{K}$ ist durch Aussonderung aus der Potenzmenge von A eine Menge. Sie ist nicht leer: Da $F[A] \subseteq B$ und $G[B] \subseteq A$ gelten, erfüllt A beide Bedingungen und gehört selbst zu $\mathcal{K}$.

Wir definieren C als den Durchschnitt dieser Familie:

$$C = \{x \in A \mid \forall X \in \mathcal{K}\; x \in X\} = \bigcap \mathcal{K}.$$

Der Durchschnitt ist hier über eine nichtleere Mengenfamilie gebildet. Da $A \in \mathcal{K}$ gilt, ist er eine Teilmenge von A. Jedes Mitglied von $\mathcal{K}$ enthält S; folglich gilt $S \subseteq C$. Sei nun $X \in \mathcal{K}$ beliebig. Aus $C \subseteq X$ folgt durch Monotonie der Bildbildung $G[F[C]] \subseteq G[F[X]]$. Weil X zu $\mathcal{K}$ gehört, gilt nach deren Definition $G[F[X]] \subseteq X$. Zusammen ergibt dies

$$G[F[C]] \subseteq G[F[X]] \subseteq X.$$

Jeder Punkt aus $G[F[C]]$ liegt somit in allen Mitgliedern von $\mathcal{K}$, also in C. Damit ist C selbst ein Mitglied von $\mathcal{K}$. Zugleich ist C eine Teilmenge jedes anderen Mitglieds und ist daher die kleinste Teilmenge von A, welche die beiden geforderten Bedingungen erfüllt.

Die Fixpunktgleichung. Aus der Minimalität ergibt sich die stärkere Aussage

$$C = S \cup G[F[C]].$$

Setze dazu $D := S \cup G[F[C]]$. Die gerade bewiesenen Inklusionen liefern $D \subseteq C$, also insbesondere $D \subseteq A$. Wiederum wegen der Monotonie der Bildbildung gilt

$$G[F[D]] \subseteq G[F[C]] \subseteq D.$$

Auch $S \subseteq D$ gilt nach Definition. Somit gehört D zu $\mathcal{K}$, und die Minimalität von C liefert $C \subseteq D$. Zusammen mit $D \subseteq C$ ist die Fixpunktgleichung bewiesen. Sie beschreibt C als Vereinigung von S und dem Bild von C unter $G \circ F$.

Das Bild des zweiten Zweiges. Die Fixpunktgleichung besagt $C = (A \setminus G[B]) \cup G[F[C]]$. Beim Übergang zum Komplement in A entsteht nach der De-Morganschen Regel zunächst ein Schnitt:

$$\begin{aligned} A \setminus C &= \big(A \setminus (A \setminus G[B])\big) \cap \big(A \setminus G[F[C]]\big) \\ &= G[B] \cap \big(A \setminus G[F[C]]\big) \\ &= G[B] \setminus G[F[C]]. \end{aligned}$$

Die zweite Zeile benutzt $G[B] \subseteq A$: Ein Punkt von A, der nicht in $A \setminus G[B]$ liegt, liegt gerade in $G[B]$. In der letzten Zeile kann die Bedingung, zu A zu gehören, entfallen, weil jeder Punkt von $G[B]$ sie bereits erfüllt. Es bleiben also genau die Punkte von $G[B]$, die nicht zu $G[F[C]]$ gehören.

Auch $G[B] \setminus (A \cap G[F[C]])$ ist dieselbe Menge: Aus $F[C] \subseteq B$ folgt $G[F[C]] \subseteq G[B] \subseteq A$, also $A \cap G[F[C]] = G[F[C]]$. Der zusätzliche Schnitt mit A ändert die Menge somit nicht.

Mit der Injektivität von G lässt sich die rechte Seite auch als Bild einer Differenz schreiben:

$$G[B] \setminus G[F[C]] = G[B \setminus F[C]].$$

Dies lässt sich unmittelbar an den Elementen prüfen. Ist $b \in B \setminus F[C]$, so gehört $G(b)$ zu $G[B]$. Läge $G(b)$ auch in $G[F[C]]$, gäbe es ein $c \in F[C]$ mit $G(b) = G(c)$. Die Injektivität von G ergäbe $b = c$, im Widerspruch zu $b \notin F[C]$. Umgekehrt besitzt jeder Punkt aus $G[B] \setminus G[F[C]]$ ein Urbild $b \in B$. Dieses Urbild kann nicht zu $F[C]$ gehören und liegt deshalb in $B \setminus F[C]$. Insgesamt haben wir damit gezeigt:

$$G[B \setminus F[C]] = A \setminus C.$$

Die beiden Bijektionen. Eine injektive Funktion ist auf jeder Teilmenge ihres Definitionsbereichs bijektiv auf ihr Bild. Wegen $C \subseteq A$ ist daher

$$F \restriction_C \colon C \xrightarrow{\sim} F[C]$$

eine Bijektion. Entsprechend ist die Einschränkung von G auf $B \setminus F[C]$ bijektiv auf dessen Bild. Die gerade bewiesene Bildgleichung identifiziert dieses Bild mit $A \setminus C$:

$$G \restriction_{B \setminus F[C]} \colon B \setminus F[C] \xrightarrow{\sim} A \setminus C.$$

Erst diese Bijektion kehren wir um und erhalten

$$J := \left(G \restriction_{B \setminus F[C]}\right)^{-1} \colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus F[C].$$

Zusammensetzen. Definiere die Funktion H auf A durch

$$H(a) := \begin{cases} F(a), & a \in C, \\ J(a), & a \in A \setminus C. \end{cases}$$

Die beiden Definitionsbereiche sind disjunkt und vereinigen sich zu A; jeder Zweig nimmt seine Werte in B an. Damit ist H eine wohldefinierte Funktion von A nach B, also gerade die Fallfunktion $\begin{cases} F \restriction_C, & \text{auf } C \\ J, & \text{auf } A \setminus C \end{cases}$.

Innerhalb jedes Zweiges ist H injektiv. Auch zwischen den Zweigen können keine gleichen Werte auftreten: Der erste Zweig hat das Bild $F[C]$, der zweite das dazu disjunkte Bild $B \setminus F[C]$. Folglich ist H auf ganz A injektiv. Jeder Punkt aus B gehört zu einem dieser beiden Bildbereiche und wird vom zugehörigen bijektiven Zweig getroffen. Somit ist H auch surjektiv und daher die gesuchte Bijektion $H \colon A \xrightarrow{\sim} B$. □

Einordnung

Der vorstehende Beweis benötigt weder eine Folge natürlicher Zahlen noch eine Rekursionskonstruktion oder das Auswahlaxiom. Auch leere Mengen sind eingeschlossen: Die Familie $\mathcal{K}$ bleibt nichtleer, weil sie A enthält. Die Hilfsmenge C dient der Konstruktion; für spätere Anwendungen genügt das Ergebnis, dass zwei Injektionen in entgegengesetzten Richtungen die Existenz einer Bijektion sichern.

Anschluss in Band 11: Gleichmächtigkeit

Band 11 führt die Schreibweise $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$ für die Existenz einer Injektion von A nach B ein (Def. 11.3.2.2). Die Gleichmächtigkeit $A \approx B$ bedeutet die Existenz einer Bijektion (Def. 11.3.2.1).

Gelten $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$ und $B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$, so gibt es passende Injektionen $F\colon A \rightarrowtail B$ und $G\colon B \rightarrowtail A$. Der eben bewiesene Satz liefert eine Bijektion $H\colon A \xrightarrow{\sim} B$ und damit $A \approx B$. Umgekehrt liefern eine Bijektion und ihre Umkehrfunktion die beiden Injektionen. Somit gilt

$$A \approx B \quad \Longleftrightarrow \quad A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A.$$

Die formale Übertragung steht in Band 11 unter Th. 11.3.2.7 und Th. 11.3.2.8. Dafür wird die Konstruktion von C nicht erneut benötigt. Dieser Anschluss ist eine spätere Anwendung; der Beweis in Band 08 setzt diese Begriffe nicht voraus.

Dedekinds Originalbeweis

Richard Dedekinds Manuskript *Ähnliche (deutliche) Abbildung und ähnliche Systeme* ist auf den 11. Juli 1887 datiert. Es erschien 1932 in seinen *Gesammelten mathematischen Werken*, Band III, S. 447–449 (Originalscan). Seine Konstruktion lässt sich in heutiger Notation so beschreiben:

Sei $\varphi\colon M \rightarrowtail M$ und $\varphi[M] \subseteq N \subseteq M$. Setze $U := M \setminus N$. Dedekind betrachtet die von U erzeugte Kette U_0, also die kleinste Teilmenge von M, die U enthält und unter φ abgeschlossen ist. Für sie gilt

$$U_0 = U \cup \varphi[U_0].$$

Daraus folgt die disjunkte Zerlegung

$$N = \varphi[U_0] \cup (M \setminus U_0).$$

Die Abbildung

$$\psi(m) := \begin{cases} \varphi(m), & m \in U_0, \\ m, & m \in M \setminus U_0 \end{cases}$$

bildet die beiden Teile von M bijektiv auf diese beiden Teile von N ab. Damit ist $\psi\colon M \xrightarrow{\sim} N$.

Vergleich mit der vorliegenden Fassung

Setzt man

$$M = A, \qquad N = G[B], \qquad \varphi = G \circ F,$$

so ist $U = A \setminus G[B]$ und $U_0 = C$. Die Bijektion $\psi\colon A \xrightarrow{\sim} G[B]$, gefolgt von der Umkehrung der Bijektion $G\colon B \xrightarrow{\sim} G[B]$, ergibt genau unsere Abbildung H: auf C den Wert $F(a)$, außerhalb von C das eindeutige Urbild von a unter G.

Die vorliegende Fassung führt somit dieselbe Beweisidee aus. Sie schreibt die Schnittdefinition der erzeugten Menge und die Fixpunktgleichung ausdrücklich hin und begründet die Bildgleichung sowie das Zusammenfügen der beiden Bijektionen Schritt für Schritt.

Bernsteins Beweis in Borels Veröffentlichung

Eine andere historische Darstellung steht bei Émile Borel, *Leçons sur la théorie des fonctions*, Paris: Gauthier-Villars et fils, 1898, S. 104–106 (Originalscan ab S. 104). Borel schreibt den Beweis Felix Bernstein zu und weist darauf hin, dass er die ihm übermittelte Fassung verändert hat, um transfinite Zahlen zu vermeiden.

Die Schichtenkonstruktion lässt sich mit unseren Injektionen $F\colon A \rightarrowtail B$ und $G\colon B \rightarrowtail A$ folgendermaßen ausführen. Setze $T := G \circ F$ und definiere für $n \geq 0$

$$A_0 := A, \qquad A_1 := G[B], \qquad A_{n+2} := T[A_n].$$

Wegen $T[A] \subseteq G[B] \subseteq A$ und der Monotonie der Bildbildung ist diese Folge absteigend. Die *Schichten* und der gemeinsame *Rest* sind

$$D_n := A_n \setminus A_{n+1}, \qquad R := \bigcap_{n \geq 0} A_n.$$

Jeder Punkt von A liegt entweder in allen A_n, also in R, oder fällt an einer ersten Stelle aus der Folge heraus und gehört damit zu genau einer Schicht D_n. Die Schichten und R zerlegen somit A in disjunkte Teile.

Da T injektiv ist, bildet es jede Schicht bijektiv auf die übernächste ab:

$$T[D_n] = T[A_n] \setminus T[A_{n+1}] = A_{n+2} \setminus A_{n+3} = D_{n+2}.$$

Die Idee ist nun, nur die geraden Schichten zu verschieben: D_0 nach D_2, D_2 nach D_4 und so weiter. Die ungeraden Schichten und der gesamte Rest R bleiben fest. Dadurch wird genau $D_0 = A \setminus G[B]$ aus dem Bild entfernt.

Fasse dazu die geraden Schichten zu $E := \bigcup_{k \geq 0} D_{2k}$ zusammen. Es gilt $T[E] = E \setminus D_0$. Die Abbildung

$$\psi(a) := \begin{cases} T(a), & a \in E, \\ a, & a \in A \setminus E \end{cases}$$

ist auf jedem der beiden Teile injektiv. Ihre Bildmengen $E \setminus D_0$ und $A \setminus E$ sind disjunkt und ergeben zusammen

$$(E \setminus D_0) \cup (A \setminus E) = A \setminus D_0 = G[B].$$

Damit ist $\psi\colon A \xrightarrow{\sim} G[B]$. Wie bei Dedekind folgt anschließend die Umkehrung der Bijektion $G\colon B \xrightarrow{\sim} G[B]$. Das ergibt $H(a) = F(a)$ auf E und das eindeutige G-Urbild von a außerhalb von E. Unter ψ bleibt R punktweise fest; im letzten Schritt werden auch seine Punkte durch diese Umkehrung nach B übertragen.

Zusammenhang mit der Schnittkonstruktion

Die Menge E ist genau die zuvor konstruierte Menge C. Sie enthält $D_0 = A \setminus G[B]$ und ist unter T abgeschlossen. Umgekehrt muss jede Menge mit diesen beiden Eigenschaften neben D_0 auch $T[D_0] = D_2$, dann D_4 und induktiv alle geraden Schichten enthalten. Daher ist E die kleinste solche Menge, also $E = C$. Die Schnittkonstruktion bestimmt somit dieselbe Menge, ohne die Folge der Schichten vorauszusetzen.

Formale Fassung im Projekt

Der Hauptsatz steht in Band 08 als Th. 8.3.7.4. Die Konstruktionsdefinition, die Hilfssätze und sämtliche formalen Ableitungen stehen im ergänzenden Skript Beweistabellen. Dessen Abschnitt Beweis des Satzes von Cantor–Schröder–Bernstein führt die Hilfsergebnisse zum Beweis des Hauptsatzes zusammen.